

MO-CC2-04 — Colada en estado estable: nivel de molde, aceite, EMS, velocidad y enfriamiento

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-CC2-04	0.1	Borrador para validación	Colada Continua 2 (palanquilla)	C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua	sind-servicio-clientes + experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

Mensaje clave para el operador: en estado estable cuidas cinco variables por línea: nivel de molde (± 5 mm), aceite (15–25 mL/min), agua de molde (caudal y ΔT), velocidad (2.5–3.5 m/min) y agua secundaria (1.5–2.0 L/kg), más dos del distribuidor: nivel (700–850 mm) y sobrecalentamiento (20–35 °C). Si una sale de rango, actúa según la tabla. Si falla el agua de molde, es emergencia.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: mantener las 6 líneas produciendo palanquilla de 160 × 160 mm dentro de especificación, sin breakouts, con los parámetros de la ficha técnica FT-ACE-001 §5.

Alcance: desde que las 6 líneas están estables (fin de MO-CC2-03) hasta el cambio de olla (MO-CC2-05), el cambio de buza o cierre de línea (MO-CC2-06) o el fin de colada (MO-CC2-07). Incluye la respuesta a condiciones anormales en colada.

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua	Dueño de parámetros y tablas (rampa, oscilación, rociado, buzas); analiza desviaciones	A
C-06 Supervisor de Colada Continua	Dirige el turno; decide cerrar líneas y bajar velocidad	A (turno)
S-12 Operador de Pulpito de Colada	Vigila en la HMI nivel, velocidad, agua, EMS y alarmas; ajusta dentro de rangos	R
S-13 Operador de Plataforma de Colada	Controla el nivel y la temperatura del distribuidor y la capa de cubierta	R
S-14 Ayudante de Colada	Rondas en moldes y línea: chorro, aceite, rociado, estado de la palanquilla	R
S-11 Muestrero	Toma muestras químicas del distribuidor	R
C-09 Metalurgista de Producto	Recibe las desviaciones que afectan calidad	I
C-16 (función de ESR)	Autoriza cualquier intervención en la zona controlada del molde	C

3. Descripción del proceso

En colada abierta **no hay barra tapón**: el caudal de cada línea lo fija la **buza calibrada** y la **altura del acero en el distribuidor**. El control radiométrico de nivel mide el menisco y **ajusta la velocidad de extracción** para mantenerlo en su punto (≈ 100 mm bajo el borde [Validar]). Por eso:

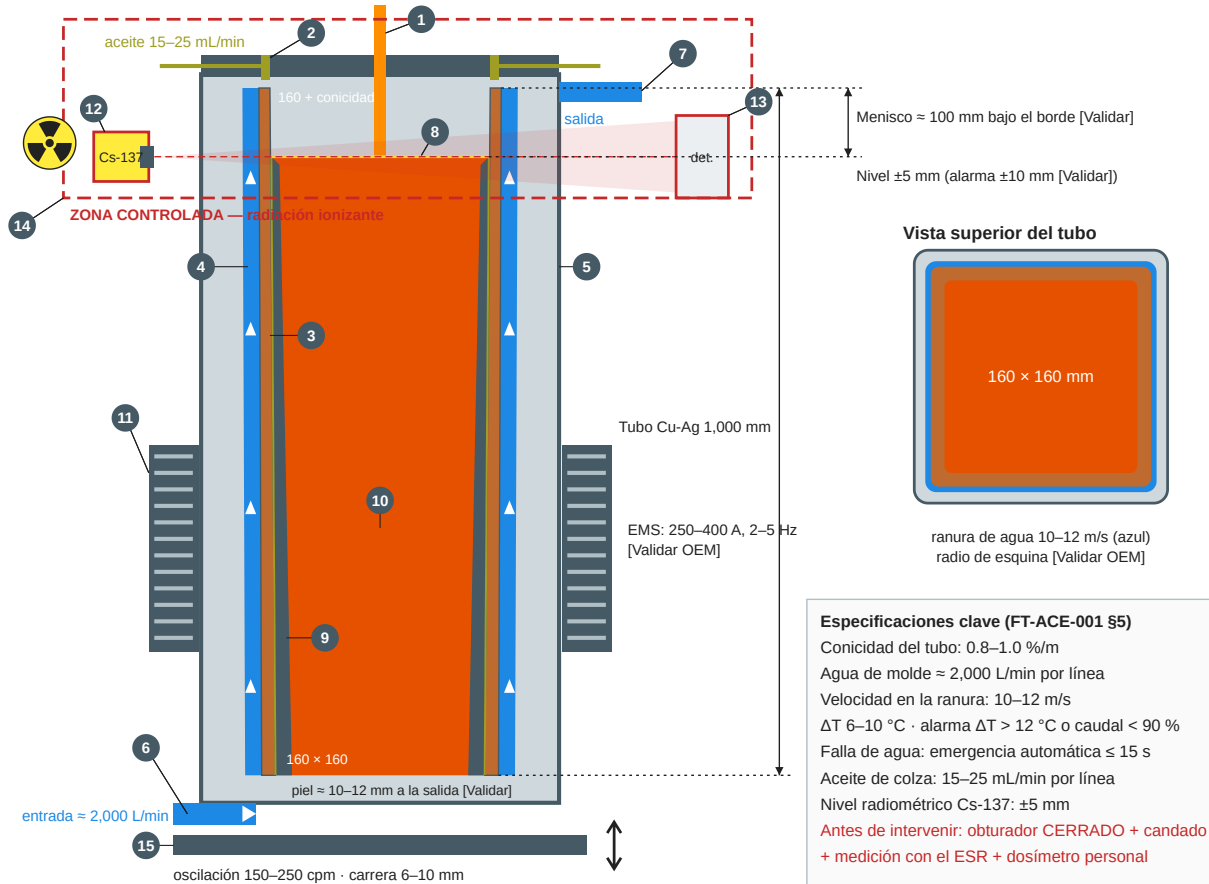
- Si el nivel del distribuidor **baja**, baja el caudal y **baja la velocidad** de todas las líneas.
- Si una buza **se erosiona**, su línea **acelera**; si **se tapa**, su línea **frena**.

- La velocidad es una **consecuencia**: vigíla la como síntoma del estado de la buza.

El aceite forma una película entre la piel y el cobre; el **EMS** agita el acero para mejorar el centro (menos porosidad y rechupe); el agua de molde saca el calor para formar la piel ($\approx 10\text{--}12\text{ mm}$ a la salida [Validar]); el rociado termina la solidificación antes del corte.

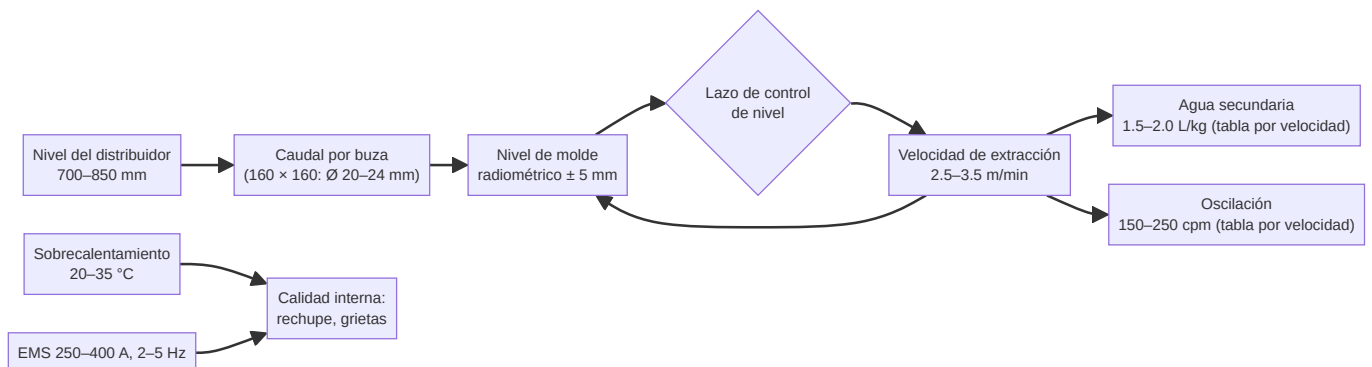
Figura 3. CC2 — Molde de tubo 160 × 160 mm: agua, aceite, EMS y medición radiométrica de nivel (Cs-137)

Corte vertical esquemático. Escala horizontal exagerada $\times 4$ para ver la ranura de agua y la conicidad. Valores [Validar] dependen del OEM.



Leyenda

- | | | |
|--|---|--|
| 1 Chorro abierto desde la buza calibrada | 6 Entrada de agua (abajo) | 11 Agitador electromagnético (EMS) |
| 2 Brida superior con ranuras de aceite | 7 Salida de agua (arriba) | 12 Fuente sellada Cs-137 con obturador |
| 3 Tubo de Cu-Ag (pared $\approx 15\text{ mm}$ [Validar]) | 8 Menisco (nivel del acero en el molde) | 13 Detector de centelleo |
| 4 Ranura de agua primaria (flujo hacia arriba) | 9 Piel solidificada (crece hacia abajo) | 14 Zona controlada señalizada (trébol) |
| 5 Camisa / chaqueta de acero | 10 Núcleo líquido | 15 Mesa de oscilación |



Por qué importa (para aprender):

- El nivel de molde es la variable reina.** Cada vez que el menisco sube o baja más de 5 mm, el aceite y la piel se alteran: aparecen marcas de oscilación profundas, pinholes e inclusiones.

- **El aceite** se quema en el menisco y deja una película de carbón que evita que la piel se pegue al cobre. Poco aceite: pegado y breakout. Mucho o húmedo: gases, pinholes.
- **El agua de molde** saca el calor que forma la piel ($\approx 10\text{--}12$ mm a la salida). Un ΔT alto indica poco caudal o incrustación: el cobre se calienta, se deforma y la palanquilla sale rómbica.
- **El sobrecalentamiento alto** alarga el núcleo líquido y agranda el rechupe central; el **EMS** mueve el líquido, rompe las columnas de cristales y mejora el centro.
- **La velocidad es un síntoma.** Si una línea cambia de velocidad sola, su buza cambió (erosión o taponamiento).

4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Medidor radiométrico Cs-137 (6)	Nivel de molde	± 5 mm	Sin alarma de detector; obturador abierto
Extractores-enderezadores	Velocidad de colada y enderezado	2.5–3.5 m/min	Sin alarmas de presión ni de motor
Agua de molde	Formar la piel	$\approx 2,000$ L/min por línea; ΔT 6–10 °C	Caudal $\geq 90\%$; $\Delta T \leq 12$ °C
Agua de emergencia	Respaldo de agua de molde	≤ 15 s	Tanque lleno; bombas diésel en automático
Rociado secundario	Solidificar	Pie de rodillos + Z1–Z3; 1.5–2.0 L/kg	Caudales por zona según tabla
Aceite	Lubricar	15–25 mL/min por línea	Tanque con nivel para la secuencia
EMS	Agitar	250–400 A; 2–5 Hz [Validar OEM]	Sin disparo; agua de enfriamiento del EMS OK
Oscilador	Despegar la piel	150–250 cpm; carrera 6–10 mm	Frecuencia siguiendo la velocidad
Pirómetro a la salida de enderezadores	Temperatura de enderezado	≥ 950 °C [Validar]	Calibrado

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Sobrecalentamiento	°C	28	20–35	< 20 o > 35	< 20 : avisa a C-06 y al LF (próxima olla más caliente); < 15 : prepara buzas de repuesto de L1/L6. > 35 : baja el nivel del distribuidor hacia 700 mm para bajar velocidad, aumenta rociado según tabla y avisa a C-08; > 45 :  C-06 decide cerrar líneas	Lanza, cada 15 min y a la mitad de la olla
Nivel del distribuidor	mm	775	700–850	< 600 (alarma) / > 870	< 600 : revisa la olla; < 450 :  cierra L1 y L6 [Validar]; > 870 : cierra un poco la olla	Celdas de carga / HMI
Nivel de molde	mm	Punto de ajuste	± 5	± 10 (alarma)	Revisa chorro y buza; si oscila $> \pm 10$ mm por > 1 min: velocidad fija y cambia la buza	Radiométrico
Velocidad de colada	m/min	3.0	2.5–3.5	< 2.3 o > 3.5 [Validar]	< 2.3 : buza tapándose → cambio (MO-CC2-06); > 3.5 : buza erosionada → cambio; nunca pases el máximo de la tabla	HMI
Aceite	mL/min	20	15–25	< 12 o sin flujo	Revisa bomba y líneas; sin flujo > 2 min: baja a 2.0 m/min y avisa [Validar]	Rotámetro por línea

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Caudal de agua de molde	L/min	2,000	1,800–2,200	< 1,800 (90%)	Revisa filtro y válvula; < 1,600 (80%) [Validar]: ● cierra la línea	HMI
ΔT de agua de molde	°C	8	6–10	> 12	Revisa caudal e incrustación; > 15 °C [Validar]: ● cierra la línea	HMI
Velocidad del agua en la ranura	m/s	11	10–12	< 10	Revisa caudal y estado de la camisa	Cálculo HMI
Agua específica secundaria	L/kg	1.75	1.5–2.0	< 1.4 o > 2.1	Revisa bombas, zona y boquillas; ≈ 880–1,170 L/min por línea a 3.0 m/min	HMI (tabla por velocidad)
Distribución por zona (pie / Z1 / Z2 / Z3)	% del total	35 / 30 / 20 / 15	[Validar OEM]	Zona sin caudal	Revisa boquillas de esa zona	HMI
Oscilación	cpm / mm	200 cpm a 3.0 m/min; carrera 8 mm	150–250 cpm; 6–10 mm	Fuera de la tabla	Revisa el lazo del oscilador	HMI
Tiempo de deslizamiento negativo	s	0.12	0.10–0.15 [Validar]	Fuera de rango	C-08 ajusta la tabla	Cálculo HMI
EMS	A / Hz	300 / 3	250–400 / 2–5 [Validar OEM]	Disparo o corriente < 200 A	Sigue colando; marca las palanquillas "E" y avisa a S-20	HMI
Temperatura de enderezado (superficie)	°C	1,000	≥ 950 [Validar]	< 900 (zona de baja ductilidad)	Baja el rociado de Z3 según tabla; avisa a C-08	Pirómetro

Producción de referencia: a 3.0 m/min cada línea produce ≈ 0.58 t/min (≈ 35 t/h). Con 6 líneas la capacidad de diseño es ≈ 3.4 t/min (≈ 1.7 Mt/año, con holgura sobre el plan de 0.9 Mt/año): una olla de 150 t dura ≈ 44 min. La máquina opera por campañas y **ajusta la velocidad o el número de líneas a la cadencia de ollas** de los EAF; esa decisión es de C-06 con C-04.

Buza y velocidad [Validar con OEM]: en 160 × 160 mm la buza nominal es de **22 mm** (≈ 0.57 t/min por línea con 0.8 m de nivel ≈ 3.0 m/min); el rango es 20–24 mm (≈ 2.4–3.5 m/min). En 130 × 130 mm, 15–17 mm. La tabla completa está en MO-CC2-01, sección 5.

Química para colada abierta [Validar con C-07/C-08]: acero calmado al Si-Mn con **Al soluble ≤ 0.005%** y relación **Mn/Si ≥ 3**, para que los óxidos sean líquidos y **no tapen la buza**. Un acero con Al alto tapa las buzas en minutos.

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Breakout (fuga de acero bajo el molde)	Metal líquido en la línea y la fosa, incendio, explosión con agua	Nivel y aceite en rango; cierre inmediato de la línea; nadie bajo la plataforma ni en la fosa sin autorización (MS-ACE-09)	Rondas; tendencias; acceso a la fosa controlado
Falla del agua de molde	Perforación del tubo; explosión	Agua de emergencia en ≤ 15 s ; cierre de olla y líneas	Prueba semanal (MM-CC-03); alarma probada
Radiación Cs-137	Exposición	★ No intervenir dentro del molde con obturador abierto; cualquier intervención solo después de que el ESR (C-16) cierre el obturador, ponga su candado y mida < 2 × fondo (MS-ACE-07)	Dosímetro; registro del ESR

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Salpicaduras en el molde (chorro abierto)	Quemaduras	Careta y EPP aluminizado en rondas; no asomarse al molde	Observación
Calor radiante y trabajo de 12 h	Estrés térmico	Hidratación, pausas y rotación (MS-ACE-08)	Programa de hidratación
Vapor en la cámara de rociado	Quemaduras, baja visibilidad	Puertas cerradas; extractor de vapor en servicio	Ronda

6.2 EPP obligatorio

Casco, careta con filtro IR, chamarra aluminizada en la plataforma, ropa retardante a la flama, guantes aluminizados, botas de fundidor, protección auditiva y dosímetro personal (POE).

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- Zona controlada de radiación en la parte alta de los moldes (señalizada).
- Plataforma de molde (MS-ACE-01, colada estable): zona roja ≤ 3 m del molde, solo S-13 y S-14 con EPP aluminizado seco.
- Fosa y áreas bajo la plataforma: acceso solo con autorización de C-06 y línea en condición segura.
- Cualquier trabajo en una línea detenida con las otras colando: LOTO de esa línea (MS-ACE-02) y permiso.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Nivel de molde	± 5 mm	Continuo	Tendencias por línea	Pinholes, inclusiones, marcas profundas
Sobrecalentamiento	20–35 °C	Cada 15 min	Hoja de colada	Rechupe y porosidad central (alto); buza congelada (bajo)
Aceite	15–25 mL/min	Cada ronda (1 h)	Hoja de rondas	Pegado, breakout (bajo); pinholes (alto)
EMS en servicio	250–400 A; 2–5 Hz	Continuo	HMI	Porosidad y rechupe central
Romboidad	$\Delta D \leq 6$ mm	1 palanquilla por línea por colada (MO-CC2-09)	Registro de inspección	Grietas en la diagonal, rechazo en laminación
Química	Grado (FT-ACE-001 §7); CE ≤ 0.55 en varilla	1 muestra por colada	LIMS	Colada fuera de grado

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Recibe el turno en la HMI	Revisa alarmas activas, velocidad y nivel por línea, estado del agua de emergencia	Entrega firmada con pendientes		S-12
2	Verifica el agua de emergencia	Nivel del tanque y bombas diésel en automático	Todo en verde	★	S-12
3	Vigila el nivel de molde de las 6 líneas	Continuo; atiende toda alarma de ± 10 mm	± 5 mm	★	S-12
4	Vigila agua de molde	Caudal y ΔT por línea	$\geq 1,800$ L/min; ΔT 6–10 °C	★	S-12
5	Mide la temperatura del distribuidor	Cada 15 min y a la mitad de cada olla	20–35 °C de sobrecalentamiento		S-13
6	Controla el nivel del distribuidor	Ajusta la apertura de la olla	700–850 mm		S-13

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
7	Mantiene la capa de cubierta	Agrega polvo cubridor donde se vea acero descubierto	Sin acero expuesto		S-13
8	Haz la ronda de moldes (cada 1 h)	Por línea: forma del chorro, aceite en rotámetro, salpicaduras, EMS	Chorro compacto y centrado; aceite 15–25 mL/min		S-14
9	Haz la ronda de línea (cada 2 h)	Desde el pasillo seguro: rociado, forma de la palanquilla, ruidos de rodillos	Rociado uniforme; palanquilla recta		S-14
10	Compara la velocidad entre líneas	Diferencia > 0.4 m/min entre líneas indica buza tapada o erosionada	Tendencia estable		S-12
11	Toma muestra química	1 por colada del distribuidor	Enviada y resultado recibido		S-11
12	Registra	Hoja de colada: temperaturas, niveles, velocidades, alarmas y acciones	Registro completo por colada		S-12, S-13
13	Responde a condiciones anormales	Según la sección 9; en falla de agua o breakout actúa de inmediato	Respuesta en el tiempo definido	★	S-12, S-13, S-14

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Breakout (acero saliendo bajo el molde, alarma de fuego o chispas en la cámara)	Pegado por falta de aceite, nivel inestable, piel delgada, romboidad severa	 Cierra la línea con placa ciega (o tapón), detén su extracción, mantén el agua de molde y la secundaria , evacúa bajo la máquina y a ≥ 20 m (MS-ACE-09). No cortes el agua ni entres a la cámara de rociado sin LOTO. Después, el ESR inspecciona el contenedor de Cs-137 de esa línea	C-06, C-04, C-16 (ESR)
Pérdida de nivel (lectura errática o sin señal)	Falla del detector o de la fuente, salpicadura sobre el portafuente	Pasa a velocidad fija y control visual solo si C-06 lo autoriza; si no se recupera en 5 min [Validar], cierra la línea. No toques el portafuente: ESR	C-06, S-21, C-16 (ESR)
Nivel sube sin control	Buza erosionada o quebrada	Sube la velocidad al máximo; si no alcanza: cambio de buza o  cierre de línea antes del desbordamiento	C-06
Nivel baja, velocidad < 2.3 m/min	Buza tapándose (Al alto, acero frío)	Cambio de buza (MO-CC2-06); avisa al LF si es por química	C-06, C-07
Falla de agua de molde (caudal < 80%, pérdida de presión o apagón)	Bomba, válvula, energía	 Confirma entrada del agua de emergencia en ≤ 15 s; si no entra: cierra de inmediato la olla y las 6 líneas; evacúa la plataforma de molde a ≥ 10 m (MS-ACE-09). No reintroduzcas agua a un molde sobrecalentado sin autorización de C-06/C-08	C-04, C-06, mantenimiento
$\Delta T > 12$ °C en una línea	Caudal bajo, incrustación, tubo deformado	Revisa caudal; si $\Delta T > 15$ °C [Validar]:  cierra la línea	C-06, S-25
Falla del EMS	Disparo eléctrico o de agua del EMS	Sigue colando; marca las palanquillas "E" desde la hora del disparo; C-09 decide	C-06, S-20, C-09
Desalineación (chorro fuera de centro, palanquilla con romboidad creciente)	Distribuidor movido, buza inclinada, pie de rodillos	Centra el distribuidor; si es la buza, cámbiala; si persiste, avisa a S-25	C-06, S-25
Palanquilla doblada o atorada en enderezadores o camino	Enderezado frío, rodillo trabado, corte fallido	Detén esa línea: cierra la buza, para la extracción; LOTO para liberar; nadie entre rodillos en movimiento	C-06, C-11
Sin aceite en una línea	Bomba, línea tapada	Baja la velocidad a 2.0 m/min [Validar]; si > 5 min sin aceite: cierra la línea	C-06
Sobrecalentamiento > 45 °C	Olla muy caliente	C-06 decide cerrar líneas extremas o reducir el nivel del distribuidor; aumenta vigilancia de breakout	C-06, C-08
Nivel del distribuidor < 450 mm	Olla terminándose, olla nueva retrasada	 Cierra L1 y L6; si sigue bajando: cierra L2 y L5	C-06

10. Registros

- Hoja de colada CC2 (por colada): temperaturas, nivel del distribuidor, velocidades, aceite, agua, EMS, alarmas y acciones.
- Hoja de rondas de moldes y de línea.
- Tendencias automáticas del sistema de nivel 2 (nivel, velocidad, agua, ΔT).
- Reporte de incidente para todo breakout, falla de agua o cierre de línea (MS-ACE-09).

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-12 Operador de Pulpito	3	32 (proceso, lazos de control, alarmas, simulador de breakout y de falla de agua [Validar])	160 h / 20 coladas	Pasos 2, 3, 4, 13 (simulacro de falla de agua ≤ 15 s y de breakout)	24 meses (TD-P07)
S-13 Operador de Plataforma	3	24	120 h / 20 coladas	Pasos 5, 13	24 meses (TD-P07)
S-14 Ayudante de Colada	3	16	120 h / 20 coladas	Pasos 8, 9, 13	24 meses (TD-P07)
C-06 Supervisor	4	24	10 turnos acompañados	Dirección de simulacros	24 meses

Lista corta de verificación de pasos ★ (TD-P07):

- ☐ Explica cómo el nivel del distribuidor y la buza fijan la velocidad en colada abierta.
- ☐ Responde a una alarma de nivel de molde de ± 10 mm.
- ☐ Ejecuta el simulacro de falla de agua: verifica la entrada de emergencia en ≤ 15 s y cierra olla y líneas.
- ☐ Ejecuta el simulacro de breakout: cierra la línea y evacúa.
- ☐ Identifica en rondas un chorro abierto, falta de aceite y rociado tapado.

12. Referencias

- FT-ACE-001 §3, §5 y §7 · CAT-ACE-001 · MO-CC2-03, MO-CC2-05, MO-CC2-06, MO-CC2-07, MO-CC2-09.
- MS-ACE-01, MS-ACE-03, MS-ACE-07, MS-ACE-08, MS-ACE-09 · MM-CC-01, MM-CC-03, MM-CC-04.
- NOM-012-STPS-2012, NOM-015-STPS-2001, NOM-017-STPS-2008, NOM-011-STPS-2001 (ruido) — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual del OEM: lazo de nivel, tablas de oscilación y rociado, EMS [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Creación del borrador para validación	sind-servicio-clientes + experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: ESR citado como C-16. Al soluble $\leq 0.005\%$ y Mn/Si ≥ 3 coherentes con MO-LF-01 y MO-EAF-07 (propuesta de agregarlos a la ficha).	experto-operativo-metalurgia